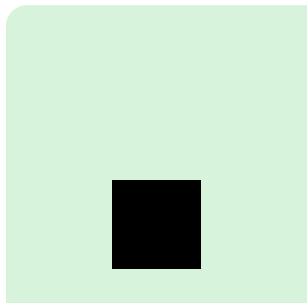




# FAUNO BIRD APP

Aplicación Móvil de Identificación de Aves con IA

## Informe de Producto y Estimación de Costes

Preparado para: Fauno — Comederos de Pájaros

Mayo 2026

■ iOS + Android

■ IA de Visión

■ +10.000 especies

■ Cloud Backend

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Fauno tiene la oportunidad de transformar su producto físico (comederos de pájaros) en una experiencia digital completa, creando un ecosistema que fideliza al cliente y genera una comunidad de amantes de las aves.

La **Fauno Bird App** es una aplicación móvil nativa para iOS y Android que permite al usuario fotografiar un pájaro y recibir al instante información detallada: especie, hábitos alimenticios, comportamiento migratorio, hábitat, curiosidades y recomendaciones de comedero. La app conecta directamente con el catálogo de productos Fauno, creando un canal de venta adicional.

| Métrica                 | Estimación Año 1     | Estimación Año 2 |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Usuarios activos        | 5.000 – 15.000       | 20.000 – 50.000  |
| Retención mensual       | 35 – 45%             | 45 – 60%         |
| Especies identificables | 500+ (España/Europa) | 10.000+ (global) |
| Identificaciones/día    | 200 – 500            | 1.000 – 5.000    |
| Conversión a tienda     | 8 – 12%              | 12 – 20%         |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA APP

### 2.1 Concepto y Propuesta de Valor

La app funciona como un **Shazam de los pájaros**: el usuario apunta con la cámara del móvil, hace una foto y en segundos obtiene una ficha completa del ave. La integración con los comederos Fauno crea un ciclo natural: el cliente ve un pájaro en su jardín → lo identifica → la app recomienda qué comedero o alimento es ideal para esa especie → compra directamente.

### 2.2 Funcionalidades Principales

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | <b>Identificación por Foto (IA)</b><br>El usuario fotografía el pájaro. Un modelo de visión artificial analiza la imagen y devuelve la especie con un porcentaje de confianza. Funciona con fotos de baja calidad, aves en movimiento parcial y diferentes ángulos. |
| ■ | <b>Ficha Completa del Ave</b><br>Nombre científico y común, descripción física, dieta detallada, estaciones del año en que aparece, comportamiento migratorio con mapa de rutas, hábitat preferido, canto (audio), estado de conservación IUCN, curiosidades.       |
| ■ | <b>Mapa de Avistamientos</b><br>Mapa interactivo con avistamientos verificados de la comunidad, filtros por especie, mes y región. El usuario puede marcar sus propios avistamientos y contribuir a la base de datos colectiva.                                     |
| ■ | <b>Integración Tienda Fauno</b><br>Cada ficha de ave incluye una sección 'Atrae a esta especie' con productos Fauno recomendados: tipo de comedero, semillas, néctar o grasa. Acceso directo al carrito de compra.                                                  |
| ■ | <b>Diario de Observaciones</b><br>El usuario construye su propio álbum personal de aves identificadas, con fotos propias, notas y fechas. Gamificación con logros (primera migratoria, 10 especies, etc.).                                                          |
| ■ | <b>Alertas de Temporada</b><br>Notificaciones push cuando una especie migratoria está llegando a la región del usuario. Contenido editorial Fauno: 'Prepara tu jardín para los vencejos, llegan en abril'.                                                          |
| ■ | <b>Modo Sin Conexión</b><br>Base de datos local con las 200 aves más comunes de España y Europa. Identificación básica disponible sin internet.                                                                                                                     |

## 3. ARQUITECTURA TÉCNICA

### 3.1 Stack Tecnológico Recomendado

**Recomendación principal:** Aplicación nativa con React Native (iOS + Android desde un único código base) + Backend Node.js en AWS + Modelo de IA mediante API externa en Fase 1, modelo propio en Fase 3.

| Capa           | Tecnología                         | Justificación                                                              |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| App Móvil      | React Native                       | iOS + Android con un solo equipo. 70% de código compartido.                |
| Backend API    | Node.js + Express                  | Rápido, escalable, amplia comunidad. Alternativa: Python FastAPI.          |
| Base de Datos  | PostgreSQL + Redis                 | PostgreSQL para datos estructurados. Redis para caché de identificaciones. |
| IA — Fase 1    | Google Vision AI / iNaturalist API | APIs listas para usar. Coste por uso, sin infraestructura propia.          |
| IA — Fase 3    | TensorFlow / PyTorch (propio)      | Modelo entrenado con dataset Fauno. Mayor precisión en aves ibéricas.      |
| Cloud          | AWS (EC2 + S3 + RDS)               | Estándar del sector. Escalado automático. Alternativa: Google Cloud.       |
| Notificaciones | Firebase Cloud Messaging           | Gratuito. Multiplataforma. Integración sencilla con React Native.          |
| Analytics      | Mixpanel / Amplitude               | Seguimiento de comportamiento de usuario y conversión a tienda.            |
| CDN Imágenes   | AWS CloudFront                     | Entrega rápida de imágenes de aves en todo el mundo.                       |

### 3.2 Flujo de Identificación

1. Usuario abre cámara en la app → 2. Captura foto del pájaro → 3. App comprime imagen y la envía al backend (HTTPS) → 4. Backend llama a la API de IA (Google Vision o modelo propio) → 5. IA devuelve especie + confianza → 6. Backend recupera la ficha completa de la base de datos → 7. Backend cruza con catálogo Fauno para recomendar productos → 8. App muestra resultado en menos de 3 segundos.

## 4. PLAN DE DESARROLLO POR FASES

### FASE 1

#### MVP — Producto Mínimo Viable

■ 4 – 5 meses

- Identificación de aves por foto (API externa)
- Ficha básica del ave (nombre, foto, dieta, migración)
- Diario personal de observaciones
- Integración básica tienda Fauno (enlace web)
- Onboarding y registro de usuario
- iOS + Android

### FASE 2

#### Crecimiento y Comunidad

■ 3 – 4 meses

- Mapa de avistamientos comunitario
- Sistema de logros y gamificación
- Alertas de temporada y migraciones
- Modo sin conexión (200 aves)
- Tienda Fauno integrada (carrito nativo)
- Panel de administración Fauno

### FASE 3

#### IA Propia y Escala Global

■ 4 – 6 meses

- Modelo de IA entrenado específicamente en aves ibéricas
- Identificación por canto del pájaro (audio)
- Expansión a 10.000+ especies globales
- Contenido editorial: guías, artículos, videos
- Programa de afiliados / creadores de contenido
- API pública para partners (tiendas de mascotas, etc.)

## 5. ESTIMACIÓN REAL DE COSTES

**Metodología:** Costes calculados para España/Europa con tarifas de mercado reales (2025-2026). Se contemplan tres escenarios: equipo freelance, agencia digital y equipo interno. Los costes de desarrollo son de pago único; los operativos son mensuales/anuales recurrentes.

### 5.1 Costes de Desarrollo — Fase 1 (MVP)

| Rol / Tarea                       | Horas estimadas       | Tarifa/hora (€) | Coste total (€)          |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Lead Developer React Native (x1)  | 350 h                 | 55 – 75 €       | 19.250 – 26.250          |
| Developer React Native (x1)       | 300 h                 | 40 – 60 €       | 12.000 – 18.000          |
| Backend Developer Node.js (x1)    | 280 h                 | 50 – 70 €       | 14.000 – 19.600          |
| UX/UI Designer                    | 120 h                 | 45 – 65 €       | 5.400 – 7.800            |
| QA Testing                        | 80 h                  | 35 – 45 €       | 2.800 – 3.600            |
| Project Manager (20%)             | 80 h                  | 50 – 70 €       | 4.000 – 5.600            |
| Configuración infraestructura AWS | 40 h                  | 55 – 75 €       | 2.200 – 3.000            |
|                                   |                       |                 |                          |
| <b>TOTAL FASE 1</b>               | <b>1.250 h aprox.</b> |                 | <b>59.650 – 83.850 €</b> |

### 5.2 Costes por Escenario de Contratación

| Escenario                       | MVP (Fase 1)                         | Fase 2            | Fase 3             | TOTAL COMPLETO      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| ■■■ Freelances (más económico)  | 60.000 – 84.000 €                    | 35.000 – 50.000 € | 60.000 – 90.000 €  | 155.000 – 224.000 € |
| ■ Agencia Digital (recomendado) | 80.000 – 120.000 €                   | 45.000 – 70.000 € | 75.000 – 110.000 € | 200.000 – 300.000 € |
| ■ Equipo Interno (largo plazo)  | 120.000 – 180.000 € (año 1 salarios) | 60.000 – 90.000 € | 80.000 – 120.000 € | 260.000 – 390.000 € |

## 5. ESTIMACIÓN REAL DE COSTES (continuación)

### 5.3 Costes Operativos Mensuales (en producción)

| Concepto                       | Volumen bajo<br>(hasta 5k usuarios) | Volumen medio<br>(5k – 25k usuarios) | Volumen alto<br>(25k – 100k usuarios) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| AWS EC2 (servidores)           | 80 – 150 €/mes                      | 200 – 500 €/mes                      | 600 – 1.500 €/mes                     |
| AWS RDS (base de datos)        | 60 – 100 €/mes                      | 150 – 350 €/mes                      | 400 – 900 €/mes                       |
| AWS S3 + CloudFront (imágenes) | 20 – 50 €/mes                       | 80 – 200 €/mes                       | 300 – 700 €/mes                       |
| API IA — Google Vision         | 50 – 150 €/mes                      | 200 – 600 €/mes                      | 800 – 2.500 €/mes                     |
| Firebase (notificaciones)      | Gratuito                            | Gratuito – 25 €/mes                  | 50 – 200 €/mes                        |
| Analytics (Mixpanel)           | Gratuito                            | 20 – 80 €/mes                        | 100 – 300 €/mes                       |
| Mantenimiento dev (10%)        | 500 – 800 €/mes                     | 800 – 1.200 €/mes                    | 1.500 – 3.000 €/mes                   |
| Cuenta Apple Developer         | 8 €/mes (99€/año)                   | 8 €/mes                              | 8 €/mes                               |
| Cuenta Google Play             | ~ 2 €/mes (21€ único)               | ~ 2 €/mes                            | ~ 2 €/mes                             |
|                                |                                     |                                      |                                       |
| <b>TOTAL OPERATIVO MENSUAL</b> | <b>820 – 1.260 €/mes</b>            | <b>1.460 – 2.957 €/mes</b>           | <b>3.758 – 9.108 €/mes</b>            |

### 5.4 Costes de Contenido y Base de Datos

| Concepto                                          | Coste estimado                    | Tipo                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Licencia base de datos aves (eBird / iNaturalist) | 0 € (API gratuita con atribución) | Recurrente gratuito |
| Fotografías profesionales de aves (500 sp.)       | 3.000 – 8.000 €                   | Pago único          |
| Audios de cantos de aves (500 sp.)                | 1.000 – 3.000 €                   | Pago único          |
| Redacción fichas 500 aves (texto)                 | 2.500 – 5.000 €                   | Pago único          |
| Traducción ES/CA/EU/GL                            | 1.500 – 4.000 €                   | Pago único          |
| Actualización anual contenido                     | 1.500 – 3.000 €/año               | Recurrente          |

## 6. RESUMEN FINANCIERO TOTAL

| INVERSIÓN INICIAL (MVP — Fase 1) | INVERSIÓN TOTAL (3 Fases completas) | COSTE OPERATIVO (año 1 producción) |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>60.000 €</b>                  | <b>155.000 €</b>                    | <b>10.000 €</b>                    |
| Con equipo freelance             | Con equipo freelance                | ~5.000 usuarios activos            |

### 6.1 Presupuesto Recomendado para Fauno

Teniendo en cuenta el tamaño y el perfil de Fauno como empresa especializada en productos para pájaros, la recomendación es arrancar con la **Fase 1 (MVP)** con una agencia digital de tamaño medio o un equipo de freelances contrastado, con un presupuesto de **70.000 – 90.000 €** que incluya:

- ✓ Desarrollo app completo iOS + Android (4-5 meses)
- ✓ Diseño UX/UI con identidad visual Fauno
- ✓ Backend + base de datos + integración IA (Google Vision)
- ✓ Contenido inicial: fichas de 200 aves españolas
- ✓ Integración básica tienda online Fauno
- ✓ 3 meses de soporte post-lanzamiento incluidos

| Hito                                  | Mes           | Coste acumulado            |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Inicio proyecto + diseño              | Mes 1         | 15.000 – 20.000 €          |
| Backend + API IA operativa            | Mes 2         | 35.000 – 48.000 €          |
| App beta (iOS + Android)              | Mes 3 – 4     | 55.000 – 72.000 €          |
| Testing + correcciones                | Mes 4 – 5     | 65.000 – 82.000 €          |
| Lanzamiento en App Store / Play Store | Mes 5         | 70.000 – 90.000 €          |
| <b>Inicio costes operativos</b>       | <b>Mes 6+</b> | <b>+ 800 – 1.200 €/mes</b> |

## 7. RIESGOS Y RECOMENDACIONES CLAVE

### ■ RIESGO

#### Precisión de la IA

Las APIs externas tienen ~85-92% de precisión con aves ibéricas. Es suficiente para el MVP, pero en Fase 3 se recomienda un modelo propio entrenado con fotos de aves españolas para llegar al 95%+.

### ■ RIESGO

#### Dependencia de la API de Google Vision

Si Google sube precios o cambia condiciones, los costes de IA pueden dispararse. Planificar desde el inicio una migración a modelo propio (Fase 3) como seguro.

### ■ RECOMENDACIÓN

#### Empezar con España y Portugal

El catálogo inicial de 200-500 aves ibéricas cubre el 95% de los usuarios de Fauno. Ampliar a Europa completa en Fase 2 y global en Fase 3.

### ■ RECOMENDACIÓN

#### Monetización indirecta en Fase 1

No cobrar por la app al inicio. El retorno viene de conversión a ventas de comederos. Una conversión del 10% con 10.000 usuarios puede generar 15.000 – 30.000 €/año adicionales.

### ■ RECOMENDACIÓN

#### Alianza con SEO / comunidades ornitológicas

Asociarse con la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) aporta credibilidad, base de datos verificada y marketing orgánico sin coste.

### ■ OPORTUNIDAD

#### Suscripción Premium

En Fase 2, una suscripción de 2,99 €/mes o 19,99 €/año con funciones avanzadas (identificación ilimitada, rutas de avistamiento, contenido experto) puede generar ingresos recurrentes.

## 8. CONCLUSIÓN

La Fauno Bird App es un proyecto viable, diferenciador y con un retorno potencial claro. La combinación de identificación de aves por IA con la integración directa al catálogo de comederos crea un canal de fidelización y venta que ningún competidor directo de Fauno tiene actualmente en España.

La inversión de 70.000 – 90.000 € para el MVP es significativa pero proporcionada al alcance del proyecto. El coste operativo inicial (menos de 1.500 €/mes) es muy manejable. Con una base de 10.000 usuarios activos y una tasa de conversión del 10%, la app puede generar un retorno directo de ventas superior a su coste operativo anual ya en el primer año.

### Próximos pasos recomendados:

1. Validación con 20-30 usuarios objetivo (encuesta o prototipo Figma) — **0 € / 2 semanas**
2. Solicitud de 3 presupuestos a agencias digitales con experiencia en apps IA — **0 € / 3 semanas**
3. Definir MVP detallado con la agencia seleccionada — **2.000 – 5.000 € / 2 semanas**
4. Contacto con SEO/BirdLife para alianza de contenido — **0 € / paralelo**
5. Inicio desarrollo Fase 1 — **mes 2**